

4.5 その他のクォークモデルの証拠

- パイ中間子－核子断面積

$$\frac{\sigma(\pi N)}{\sigma(NN)} \simeq \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$$

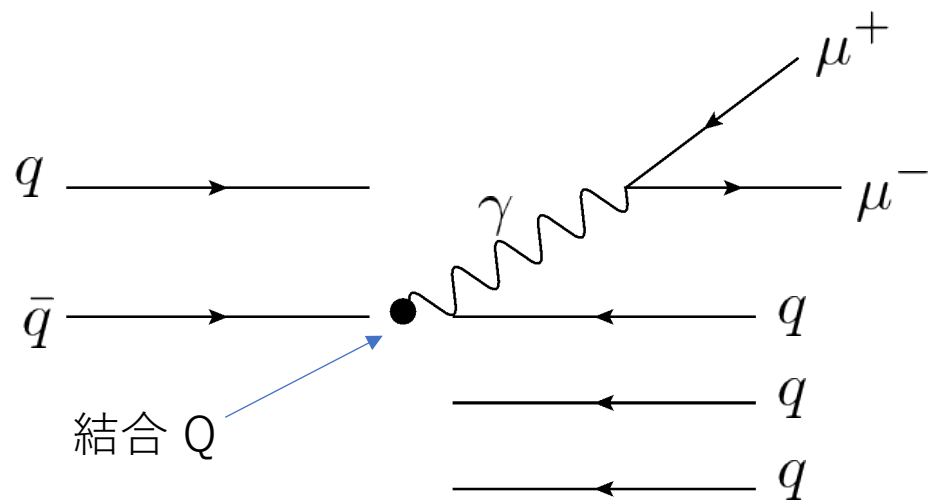
- パイ中間子－アイソスカラー原子核衝突からのレプトン対生成
アイソスカラー原子核 : アイソスピン $I = 0$

	p	n	
	6	6	
u	12	6	18
d	6	12	18

$\Rightarrow p$ と n が同数

$\Rightarrow u$ と d が同数

$$^{12}\text{C} = 18u + 18d$$

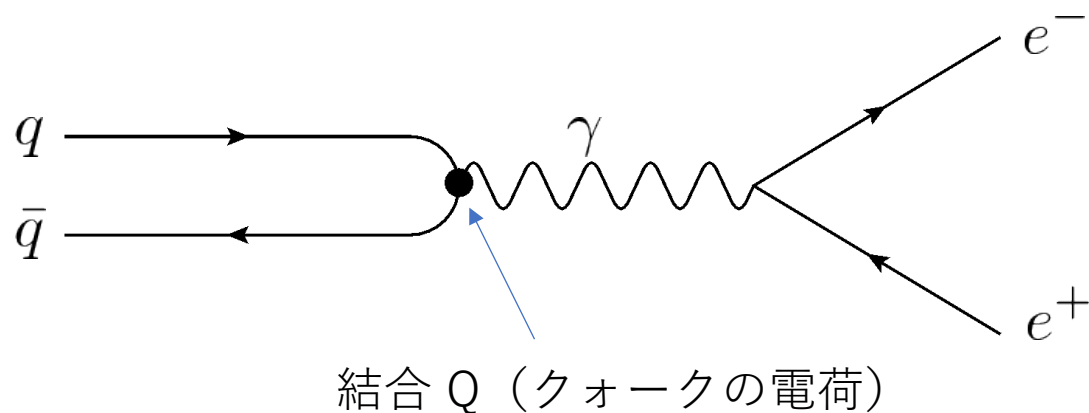


$$\sigma(\pi^{-12}\text{C} \rightarrow \mu^+ \mu^- X) \propto 18Q_u^2 = 18 \left(\frac{4}{9} \right)$$

$$\sigma(\pi^{+12}\text{C} \rightarrow \mu^+ \mu^- X) \propto 18Q_d^2 = 18 \left(\frac{1}{9} \right)$$

$$\frac{\sigma(\pi^{-12}\text{C})}{\sigma(\pi^{+12}\text{C})} = 4 \quad \Leftarrow \quad \text{実験と一致}$$

- ベクトル中間子のレプトン対崩壊



$$\Gamma_{\rho \rightarrow ee} = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ +\frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) \right\} \overset{\text{ある定数}}{K} \right|^2 = \frac{1}{2} K^2$$

$$\Gamma_{\omega \rightarrow ee} = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ +\frac{2}{3} + \left(-\frac{1}{3} \right) \right\} K \right|^2 = \frac{1}{18} K^2$$

$$\Gamma_{\phi \rightarrow ee} = \left| \left(-\frac{1}{3} \right)^2 K \right|^2 = \frac{1}{9} K^2$$

$$\Gamma_{\psi \rightarrow ee} = \left| \left(+\frac{2}{3} \right)^2 K \right|^2 = \frac{4}{9} K^2$$

$$\Gamma_{\Upsilon \rightarrow ee} = \left| \left(-\frac{1}{3} \right)^2 K \right|^2 = \frac{1}{9} K^2$$

$$\Gamma_{\rho \rightarrow ee} : \Gamma_{\omega \rightarrow ee} : \Gamma_{\phi \rightarrow ee} : \Gamma_{\psi \rightarrow ee} : \Gamma_{\Upsilon \rightarrow ee} = 9 : 1 : 2 : 8 : 2$$

$$\begin{aligned} \text{実験値} \quad \Rightarrow \quad & 6.8 : 0.60 : 1.37 : 5.3 : 1.32 \\ & = 10.3 : 0.91 : 2.1 : 8.0 : 2.0 \end{aligned}$$

4.6 ハドロンの質量と超微細相互作用

- 同じクォーク成分を持つハドロンの質量の違い
クォークどうしのスピン相互作用によるエネルギー準位の違い
※水素原子スペクトルの超微細構造と同じ

水素原子を一様に磁化した球と考える

単位体積あたりの磁気モーメント： $M = \mu/V$ 中心磁場： $B = \frac{2}{3}M$

$$\begin{aligned}\Delta E &= \boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B} = \frac{2}{3} \boldsymbol{\mu}_i \cdot \boldsymbol{\mu}_j |\psi(0)|^2 \quad (i, j = \text{電子, 陽子}) \\ &= \frac{2}{3} \pi \frac{\alpha}{m_i m_j} |\psi(0)|^2 \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j\end{aligned}$$

ハドロンを同様に考え, $\alpha \rightarrow \frac{4}{3}\alpha_S$

$$\Delta E(Q\bar{Q}) = \frac{8\pi\alpha_S}{9m_i m_j} |\psi(0)|^2 \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j$$

$$\Delta E(QQ) = \frac{4\pi\alpha_S}{9m_i m_j} |\psi(0)|^2 \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j$$

(QQ の場合は $Q_1 Q_2$ と $Q_2 Q_1$ の数え上げの重複を割る必要)

- $\Delta \left(S = \frac{3}{2} \right) \quad qq\bar{q}\bar{q} \ (q = u \text{ 又は } d)$

$$(\Delta E)_{\Delta} = \frac{4\pi\alpha_S}{9m_u^2} |\psi(0)|^2 \underbrace{\sum_{i,j} \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j}_{+3 \left(S = \frac{3}{2} \right)} = +\frac{3}{m_u^2} K \quad \left(K = \frac{4\pi\alpha_S}{9} |\psi(0)|^2 \right)$$

- $N \left(S = \frac{1}{2} \right) \quad qq\bar{q}\bar{q} \ (q = u \text{ 又は } d)$

$$(\Delta E)_N = \frac{4\pi\alpha_S}{9m_u^2} |\psi(0)|^2 \underbrace{\sum_{i,j} \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j}_{-3 \left(S = \frac{1}{2} \right)} = -\frac{3}{m_u^2} K \quad (m_u = m_d)$$

- 2クォーク相関

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j &= 4\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j = 2[\mathbf{S}^2 - \mathbf{s}_i^2 - \mathbf{s}_j^2] && (\mathbf{S} = \mathbf{s}_i + \mathbf{s}_j) \\
 &= 2[S(S+1) - s_i(s_i+1) - s_j(s_j+1)] \\
 &= \begin{cases} +1 & (S=1) \\ -3 & (S=0) \end{cases}
 \end{aligned}$$

- 3クォーク相関

$$\begin{aligned}
 \sum_{i,j} \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j &= 4 \sum_{i,j} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j = 2 \left[\mathbf{S}^2 - \sum_i \mathbf{s}_i^2 \right] \\
 &= 2[S(S+1) - 3s(s+1)] \\
 &= \begin{cases} +3 & (S = \frac{3}{2}) \\ -3 & (S = \frac{1}{2}) \end{cases}
 \end{aligned}$$

- $\Sigma \left(S = \frac{1}{2} \right) \quad q\uparrow q\uparrow s\downarrow \quad (q = u \text{ 又は } d)$

$$\begin{aligned}
 (\Delta E)_{\Sigma} &= \frac{4\pi\alpha_S}{9} |\psi(0)|^2 \left(\frac{\boldsymbol{\sigma}_u \cdot \boldsymbol{\sigma}_u}{m_u^2} + 2 \frac{\boldsymbol{\sigma}_u \cdot \boldsymbol{\sigma}_s}{m_u m_s} \right) K \\
 &= \left(\frac{1}{m_u^2} - \frac{4}{m_u m_s} \right) K
 \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\sigma}_u \cdot \boldsymbol{\sigma}_u = +1$$

$$2\boldsymbol{\sigma}_u \cdot \boldsymbol{\sigma}_s = \sum_{i,j=u,s} \boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j - \boldsymbol{\sigma}_u \cdot \boldsymbol{\sigma}_u = -3 - 1 = -4$$

$m_n (= m_u = m_d) = 363 \text{ MeV}$, $m_s = 538 \text{ MeV}$, $K/m_u^2 = 50 \text{ MeV}$
 を入れると, 1%レベルでハドロンの質量の予測値と実験値が合う.

- バリオンの磁気モーメント

クォークの磁気双極子モーメント

$$\boldsymbol{\mu}_i = \left(\frac{e_i}{2m_i} \right) \boldsymbol{\sigma}_i$$

陽子 $p(\underbrace{u\ u}\ d)$

スピン対称, 3重項 $S = 1$

$$\left. \begin{array}{l} |uu\rangle \rightarrow \chi(J = 1, m = 0, \pm 1) \\ |d\rangle \rightarrow \phi\left(J = \frac{1}{2}, m = \pm \frac{1}{2}\right) \end{array} \right\} |p \uparrow\rangle = \psi\left(J = \frac{1}{2}, m = \frac{1}{2}\right)$$

$$\psi\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{3}}\chi(1,1)\phi\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)}_{\substack{u \uparrow u \uparrow d \downarrow \\ \mu = 2\mu_u - \mu_d}} - \underbrace{\sqrt{\frac{1}{3}}\chi(1,0)\phi\left(\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right)}_{\substack{u \uparrow u \downarrow d \uparrow \\ \mu = \mu_d}}$$

$$\begin{aligned}\mu_p &= \sum_{i=1}^3 \langle p \uparrow | \boldsymbol{\mu}_{i;3} | p \uparrow \rangle \\ &= \frac{2}{3}(2\mu_u - \mu_d) + \frac{1}{3}\mu_d = \frac{4}{3}\mu_u - \frac{1}{3}\mu_d\end{aligned}$$

$$\mu_n = \frac{4}{3}\mu_d - \frac{1}{3}\mu_u$$

$m_u = m_d = m_n$ とすると

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu_u = \frac{2}{3} e \frac{1}{2m_n} = \frac{e}{3m_n} \\ \mu_d = -\frac{1}{3} e \frac{1}{2m_n} = -\frac{e}{6m_n} \end{array} \right.$$

$$\mu_p = \frac{4}{3} \frac{e}{3m_n} + \frac{1}{3} \frac{e}{6m_n} = \frac{e}{2m_n}$$

$$\mu_n = \frac{4}{3} \frac{-e}{6m_n} - \frac{1}{3} \frac{e}{3m_n} = -\frac{e}{3m_n}$$

陽子の磁気モーメントと中性子の磁気モーメントの比

$$\text{理論予測値：} \frac{\mu_n}{\mu_p} = -\frac{2}{3} \qquad \text{測定値：} -0.685$$